RTA - Relatório Técnico de Atividade

1. Informações Gerais

Disciplina	Engenharia de Programas
Docente Responsável	Prof. Dr. Diego Gervasio Frias Suarez
Aluno/Equipe	Bruno Novais Caio Lucena Melissa Damasceno
Data e Local	Salvador, BA, 08/09/2026

2. Escopo da Tarefa

Objetivo: Validação de Setup Computacional para a Estimativa Experimental de Complexidade de Algoritmos.

3. Especificações do Setup Computacional (Ambiente de Teste)

Componente	Descrição / Versão
CPU (Processador)	**13th Gen Intel® Core™ i7-13620H × 16**
Memória RAM	**16.0 GiB**
Sistema Operacional	**Ubuntu 22.04.5 LTS**

Componente	Descrição / Versão
Linguagem e Compilador/Interpretador	**Python**

4. Metodologia de Validação Experimental

Nesta fase puramente experimental, a avaliação foca na consistência do ambiente de teste. O setup é executado por meio de um loop contendo apenas instruções banais. A contagem de operações primitivas da metodologia F.O.C.A. não é aplicada neste momento, uma vez que o foco é isolar e garantir a estabilidade das medições de tempo computacional base perante ruídos do sistema.

5. Coleta de Tempos de Execução (Calibração)

Insira a amostra preliminar das execuções de calibração utilizando as 3 repetições experimentais. Para cada repetição, informe o Tempo Médio e o Coeficiente de Variação (CV) para verificar a estabilidade do setup.

Tamanho da Entrada (N)	Repetição 1		Repetição 2		Repetição 3	
	Tempo Médio	CV (%)	Tempo Médio	CV (%)	Tempo Médio	CV (%)

6. Gráficos de Validação do Setup

Apresente a seguir os 4 gráficos exigidos para validar a robustez e a consistência do ambiente computacional, preenchendo as análises conforme os dados experimentais coletados.

Gráfico 1: Gráfico de Dispersão do Tempo de Execução x Tamanho da Entrada (N)

[Placeholder: Inserir Gráfico de Dispersão aqui]
Interpretação de Resultados: Observe o espalhamento dos pontos de cada execução do loop. O gráfico deve evidenciar a presença e o tratamento de *outliers* causados por interrupções do Sistema Operacional, *cache misses* ou processos em background, apontando o nível de ruído em pequenas e grandes escalas.

Gráfico 2: Gráfico de Linha do Tempo Médio x Tamanho da Entrada (N)

[Placeholder: Inserir Gráfico de Tempo Médio aqui]
Interpretação de Resultados: Analise o crescimento do tempo central em função de N. Considerando que a medição envolve o loop contendo instruções banais, a curva deve demonstrar a tendência computacional isolada. Verifique se o crescimento se mantém linear e consistente ao longo das três repetições.

Gráfico 3: Gráfico de Desvio Padrão x Tamanho da Entrada (N)

[Placeholder: Inserir Gráfico de Desvio Padrão aqui]
Interpretação de Resultados: Avalie a variação absoluta dos tempos medidos. A presença de picos acentuados no desvio padrão evidencia gargalos de configuração, trocas de contexto elevadas ou oscilações de clock e memória térmica no hardware utilizado no setup.

Gráfico 4: Gráfico do Coeficiente de Variação (CV) x Tamanho da Entrada (N)

[Placeholder: Inserir Gráfico do CV aqui]
Interpretação de Resultados: O Coeficiente de Variação medirá a dispersão relativa do experimento (Desvio Padrão / Tempo Médio). Em um setup computacional estável e livre de interrupções parasitas severas, espera-se que o CV estabilize em patamares baixos à medida que N cresce, o que valida definitivamente o ambiente.

7. Parecer Técnico Conclusivo

A partir dos apontamentos feitos nos gráficos e do comportamento do CV, conclua formalmente se a máquina configurada fornece um ambiente laboratorial seguro, estável e reprodutível para iniciar os testes com contagem de operações e funções mais complexas.